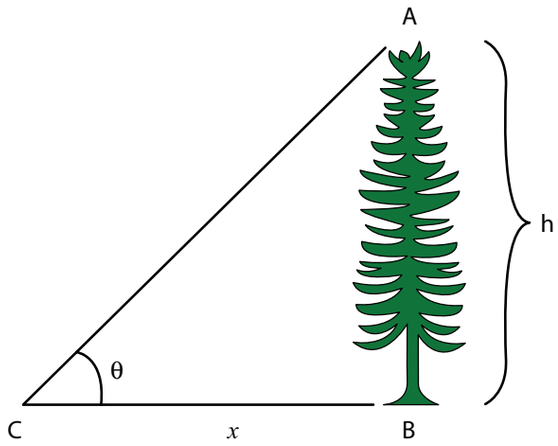


படம் 1.3 முக்கோண முறை

எடுத்துக்காட்டு 1.1

தரையில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஓர் மரத்தின் உச்சியானது 60° ஏற்றக்கோணத்தில் தோன்றுகிறது. மரத்திற்கும் அப்புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் 50 m எனில் மரத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

தீர்வு

கோணம் $\theta = 60^\circ$

மரத்திற்கும் புள்ளிக்கும் இடையேயான தொலைவு $(x) = 50\ m$

மரத்தின் உயரம் $(h) = ?$

முக்கோண முறைப்படி $\tan\theta = \dfrac{h}{x}$

$$h = x \tan\theta$$
$$h = 50 \times \tan 60^\circ$$
$$= 50 \times 1.732$$

$\therefore$ மரத்தின் உயரம் $h = 86.6\ m$

இடமாறு தோற்ற முறை

மிக நீண்ட தொலைவுகளை அதாவது புவியிலிருந்து மற்றொரு கோளுக்கும் அல்லது விண்மீனுக்கும் இடையேயான தொலைவை இடமாறு தோற்ற முறையின் மூலம் அளவிடலாம்.

இரு வெவ்வெறு இடத்திலிருந்து ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது, பொருளின் பின்புலத்தைப்பொறுத்து அதன் நிலையில் (position) மாற்றம் ஏற்படுவதன் அடிப்படையில் அளக்கப்படுவதால் இது இடமாறு தோற்றமுறை என வழங்கப்பட்டது.

இரு இடத்திற்கு (அதாவது உற்றுநோக்கிடும் புள்ளிகள்) இடையேயான தொலைவு அடிப்பகுதி (basis) ஆகும்.

படம் 1.4 இல் காட்டியுள்ளவாறு, O என்ற புள்ளியிலுள்ள ஏதேனும் ஒரு பொருளைக் கருதுக. அப்பொருளை உற்று நோக்குபவரின் இடது மற்றும் வலது கண்களின் நிலையை முறையே L மற்றும் R என்க. O புள்ளியிலுள்ள பொருளை தனது வலது கண்ணை மூடிய நிலையில் இடது கண்ணால் மட்டும் பார்க்கும் நிலையில் அவரின் இடது கண்ணையும், பொருளையும் இணைத்தும் நேர்க்கோடு LO என்க. இதேபோன்று இடது கண்ணை மூடிக்கொண்டு வலது கண்ணால் பொருளை பார்க்கும்போது, வலதுகண்ணையும் பொருளையும் இணைக்கும் நேர்க்கோடு RO என்க. இவ்விரண்டு நேர்க்கோடுகளும் O புள்ளியோடு ஏற்படுத்தும் கோணம் θ விற்கு, இடமாறு தோற்றக்கோணம் என்று பெயர்.

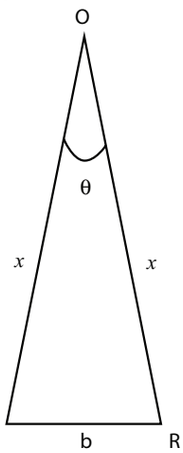
OL, OR இவ்விரண்டையும் x ஆரமுடைய ஒரு வட்டத்தின் ஆரமாகவும், LR = b அவ்வட்டத்தின் வில்லின் நீளம் (அடிப்பரப்பு) எனவும் கருதுக.

$$OL = OR = x$$

LR = b எனும்போது $\theta = \dfrac{b}{x}$

b மற்றும் θ வின் மதிப்புகள் தெரிந்தால், x இன் மதிப்பைக் கண்டறியலாம். இம்மதிப்பு நோக்குபவர் உள்ள இடத்திலிருந்து பொருள் இருக்கும் இடம்வரை உள்ள தொலைவின் தோராய மதிப்பினைக் கொடுக்கும்.

நிலவு அல்லது அருகில் உள்ள ஓர் விண்மீனை நோக்குபவர் பார்க்கும்போது, நோக்குபவரில் இருந்து வான்பொருளின் தூரத்தை ஒப்பிடும்போது θ வின் மதிப்பு மிகமிகச் சிறியதாக இருக்கும். இத்தகைய நேர்வுகளில் புவிப்பரப்பிலிருந்து வான்பொருளை பார்க்கும் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு போதுமான அளவில் இருக்க வேண்டும்.



படம் 1.4 இடமாறு தோற்றமுறை

UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 14 03-01-2023 09:57:30